

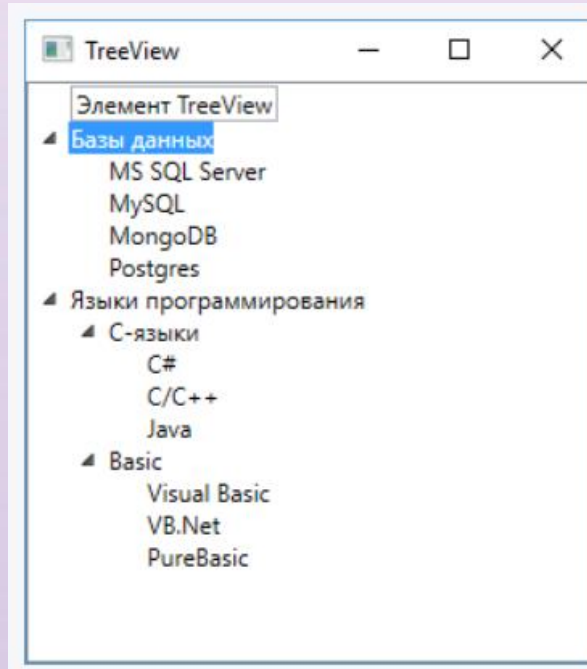
TreeView

Создание Проводника

TreeView

```
1 <TreeView>
2   <TextBox>Элемент TreeView</TextBox>
3   <TreeViewItem Header="Базы данных">
4     <TreeViewItem Header="MS SQL Server" />
5     <TreeViewItem Header="MySQL" />
6     <TreeViewItem Header="MongoDB" />
7     <TreeViewItem Header="Postgres" />
8   </TreeViewItem>
9   <TreeViewItem Header="Языки программирования">
10    <TreeViewItem Header="C-языки">
11      <TreeViewItem Header="C#" />
12      <TreeViewItem Header="C/C++" />
13      <TreeViewItem Header="Java" />
14    </TreeViewItem>
15    <TreeViewItem Header="Basic">
16      <TreeViewItem Header="Visual Basic" />
17      <TreeViewItem Header="VB.Net" />
18      <TreeViewItem Header="PureBasic" />
19    </TreeViewItem>
20  </TreeViewItem>
21 </TreeView>
```

Данный элемент управления предназначен для древовидного отображения данных в окне приложения. Может содержать как коллекцию элементов **TreeViewItem**, так и другое содержимое, например, текстовые блоки:



Свойства

Однако все же лучше обертывать элементы в объекты `TreeViewItem`. С помощью его свойства **Header** мы можем установить текстовую метку или заголовок узла дерева. Элемент `TreeViewItem` предлагает также ряд свойств для управления состоянием: **IsExpanded** (принимает логическое значение и показывает, раскрыт ли узел) и **IsSelected** (показывает, выбран ли узел).

Чтобы отследить выбор или раскрытие узла, мы можем обработать соответствующие события. Событие **Expanded** возникает при раскрытии узла, а событие **Collapsed**, наоборот, при его сворачивании.

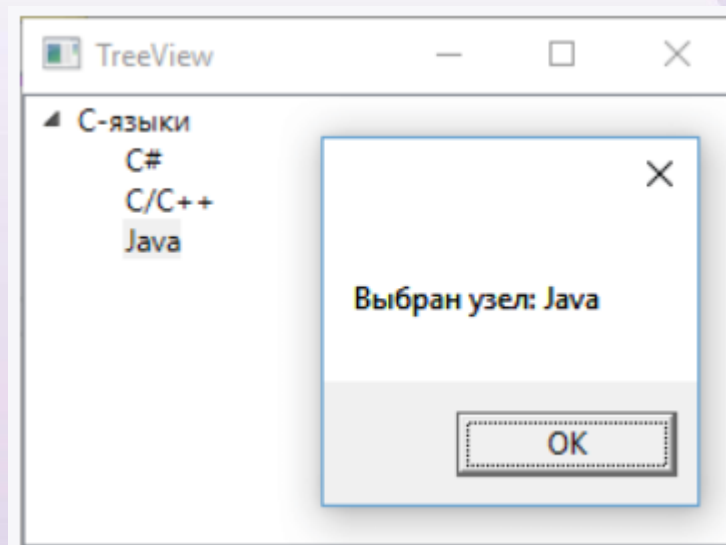
Выбор узла дерева мы можем обработать с помощью обработки события **Selected**. Например:

События Expanded и Selected

```
1 <TreeView>
2     <TreeViewItem Header="С-языки" Expanded="TreeViewItem_Expanded">
3         <TreeViewItem Header="C#" Selected="TreeViewItem_Selected" />
4         <TreeViewItem Header="C/C++" Selected="TreeViewItem_Selected" />
5         <TreeViewItem Header="Java" Selected="TreeViewItem_Selected" />
6     </TreeViewItem>
7 </TreeView>
```

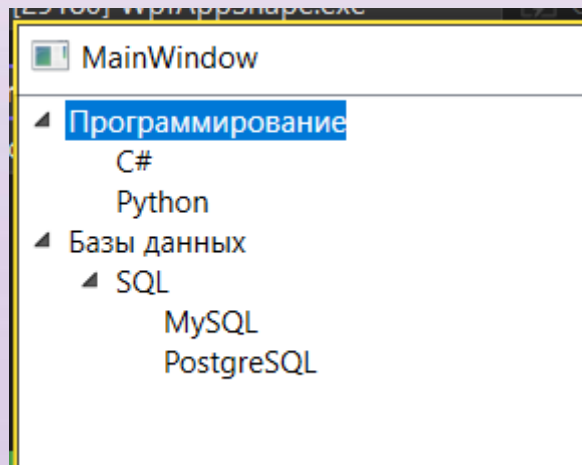
Теперь добавим в файл связанного кода C# обработчики для этих событий:

```
1 private void TreeViewItem_Expanded(object sender, RoutedEventArgs e)
2 {
3     TreeViewItem tvItem = (TreeViewItem)sender;
4     MessageBox.Show("Узел " + tvItem.Header.ToString() + " раскрыт");
5 }
6
7 private void TreeViewItem_Selected(object sender, RoutedEventArgs e)
8 {
9     TreeViewItem tvItem = (TreeViewItem)sender;
10    MessageBox.Show("Выбран узел: " + tvItem.Header.ToString());
11 }
```



Программное заполнение

```
Title="MainWindow" Height="450" Width="800" >  
<Grid x:Name="MainGrid">  
...  
</Grid>
```



```
private void LoadTree()  
{  
    TreeView tree = new TreeView();  
  
    TreeViewItem item1 = new TreeViewItem();  
    item1.Header = "Программирование";  
    TreeViewItem item11 = new TreeViewItem();  
    item11.Header = "C#";  
    TreeViewItem item12 = new TreeViewItem();  
    item12.Header = "Python";  
    item1.Items.Add(item11);  
    item1.Items.Add(item12);  
  
    TreeViewItem item2 = new TreeViewItem();  
    item2.Header = "Базы данных";  
    TreeViewItem item21 = new TreeViewItem();  
    item21.Header = "SQL";  
    TreeViewItem item211 = new TreeViewItem();  
    item211.Header = "MySQL";  
    TreeViewItem item212 = new TreeViewItem();  
    item212.Header = "PostgreSQL";  
  
    item2.Items.Add(item21);  
    item21.Items.Add(item211);  
    item21.Items.Add(item212);  
  
    tree.Items.Add(item1);  
    tree.Items.Add(item2);  
  
    MainGrid.Children.Add(tree);  
}
```

Программное добавление событий

Ссылка: 2

```
public partial class MainWindow : Window
{
```

Ссылка: 0

```
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    LoadTree();
}
```

Ссылка: 1

```
private void LoadTree()
{
    TreeViewItem item1 = new TreeViewItem();
    item1.Header = "Программирование";

    // для возможности раскрыть
    item1.Items.Add("");

    item1.Expanded += Item_Expanded;
    item1.Selected += Item_Selected;

    tvTree.Items.Add(item1);
}
```

```
<StackPanel>
    <TreeView x:Name="tvTree" Height="200" Margin="10"/>
    <TextBlock x:Name="tbTree" Margin="10"/>
</StackPanel>
```

Ссылка: 1

```
private void Item_Expanded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    TreeViewItem item = (TreeViewItem)sender;
    if (item.Items[0].ToString() == "")
    {
        item.Items.Clear();
        if (item.Header.ToString() == "Программирование")
        {
            TreeViewItem item11 = new TreeViewItem();
            item11.Header = "C#";
            item11.Selected += Item_Selected;

            TreeViewItem item12 = new TreeViewItem();
            item12.Header = "Python";
            item12.Selected += Item_Selected;

            item.Items.Add(item11);
            item.Items.Add(item12);
        }
    }
}
```

```
private void Item_Selected(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // sender - тот элемент, на который вы повесили обработчик.
    // e.Source - тот элемент, на котором событие реально возникло внутри цепочки routed event.
    if (e.Source == sender)
    {
        TreeViewItem item = (TreeViewItem)sender;
        MessageBox.Show(item.Header?.ToString());
    }
}
```

MainWindow

Программирование

C#

Python

C#

Иконка

Ссылка: 1

```
private StackPanel CreateHeader(string text, string iconPath)
{
    var panel = new StackPanel
    {
        Orientation = Orientation.Horizontal
    };

    var image = new Image
    {
        Width = 16,
        Height = 16,
        Source = new BitmapImage(new Uri(iconPath, UriKind.Relative))
    };

    var label = new TextBlock
    {
        Text = text,
        Margin = new Thickness(5, 0, 0, 0)
    };

    panel.Children.Add(image);
    panel.Children.Add(label);

    return panel;
}
```

```
TreeViewItem item1 = new TreeViewItem();
item1.Header = CreateHeader("Программирование", "/cat.png");
item1.HeaderStringFormat = "Программирование";
```


Задание

Программно заполнить treeview с верхними узлами «Коты», «Собаки», «Попугаи»(или другие животные). Внутренними узлами указать различные породы, изначально записать их в `List<string>`, затем заполнить программно из списка.

На выделение узла, отображается ListView. Если выбран верхний узел, отображается список пород, если выбран внутренний узел, то отображается список различных фотографий этой породы.

Добавить кнопку, на которую открывается новое окно с информацией о программе.

Задание – ListView добавление изображения

```
class Image
{
    Ссылка: 1
    public string ImagePath { get; set; }
    Ссылка: 2
    public Image(string path)
    {
        ImagePath = path;
    }
}
```

```
List<Image> images = new List<Image>()
{
    new Image("/cat.png"),
    new Image("/cat.png")
};
listview.ItemsSource = images;
```

```
<ListView x:Name="listview">
    <ListView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <Image Source="{Binding ImagePath}" MaxHeight="100" Stretch="UniformToFill"/>
        </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>
</ListView>
```